

Definición — Región de convergencia (ROC) y estabilidad. La ROC es el conjunto de valores de z para los que converge la transformada z . Para un sistema causal, la ROC va desde el polo más externo hacia afuera. **Si la ROC contiene el círculo unitario $|z| = 1$, el sistema es estable.** En la práctica: *causal y estable* $\Leftrightarrow$ *todos los polos dentro del círculo unitario* (Holton, Fig. 4.4).

Ejercicio 1 — El mapeo $s \rightarrow z$ y la estabilidad

a) Completá la tabla relacionando el plano s (analógico) con el plano z (digital).

Concepto	Plano s	Plano z
Zona de sistemas estables	semiplano izquierdo	dentro del círculo unitario
Eje de las frecuencias	$j\omega$	radio del círculo unitario
La continua ($f = 0$)	el origen	$z = 1 = e^{j0}$

b) La transformada bilineal manda todo el semiplano izquierdo de s al interior del círculo unitario de z . Con eso, explicá en una o dos líneas por qué un sistema causal es estable cuando sus polos caen dentro del círculo.

c) Un sistema causal tiene polos en $z = 0,5$ y en $z = 1,2$. ¿Es estable? ¿Por qué?

b) Al ser causal, la ROC se extiende desde el polo más externo hacia el infinito. Si ese polo está dentro del círculo unitario, la ROC se expandirá hacia afuera pasando por encima del radio 1, garantizando así la inclusión del círculo unitario y, por ende, la estabilidad del sistema.

c) No, es inestable.

como su polo más externo es $z = 1,2 \Rightarrow$ la ROC va desde ese punto hacia el infinito, por lo que no incluye al círculo unitario $\Rightarrow$ no es estable

Definición — Función selectora. Una secuencia se escribe como suma de deltas pesadas y desplazadas: $h[n] = \sum_i h[i] \delta[n - i]$. Su transformada se lee *directo*: cada muestra $h[i]$ multiplica a z^{-i} . Además, z^{-1} representa una *demora de una muestra*.

Ejercicio 2 — De la secuencia a $H(z)$

Sea la respuesta al impulso $h[n] = \{1, 2, -1\}$ para $n = 0, 1, 2$ (cero en el resto).

- Escribí $H(z)$ leyéndola directo de la secuencia.
- Si demorás la secuencia una muestra (usás $h[n-1]$), ¿qué le pasa a $H(z)$?
- ¿Cuántos polos tiene y dónde están? ¿Por qué este filtro es *siempre* estable? (Holton, 4.2.8: sistema de sólo ceros.)
- En un FIR, ¿qué relación hay entre los coeficientes b_k y la respuesta al impulso $h[n]$?

a) $h[n] = \{1, 2, -1\}$

$$\Rightarrow h[n] = 1 \cdot h[n] + 2 \cdot h[n-1] + (-1) \cdot h[n-2]$$

$$H(z) = 1 \cdot z^0 + 2 \cdot z^{-1} + (-1) \cdot z^{-2}$$

$$H(z) = 1 + 2 \cdot z^{-1} - z^{-2}$$

b) demoro una muestra $\Rightarrow h[n-1] = h[n] \cdot z^{-1}$
 $\Rightarrow H_{\text{demorado}}[z] = H(z) \cdot z^{-1} = z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-3}$

c) $H(z) = 1 + 2z^{-1} - z^{-2}$
 $= \frac{z^2 + 2z - 1}{z^2}$ $\xrightarrow{\text{blue}} z$ $\text{ceros en: } z^2 + 2z - 1 = 0 \Rightarrow z_1 = -1 + \sqrt{2}, z_2 = -1 - \sqrt{2}$
 $\xrightarrow{\text{orange}} z$ $\text{2 polos en el origen}$

Para todo FIR causal, los únicos polos posibles son en $z = 0$. Dado que el origen está estrictamente dentro del círculo unitario ($1 < 1$), la ROC de este sistema abarca absolutamente todo el plano z excepto el punto cero ($|z| > 0$).

Al incluir al contorno de radio 1 ($|z| = 1$), se garantiza de forma matemática que el filtro sea siempre y absolutamente estable, sin importar qué valores tome la secuencia original.

d) Escribe para un FIR: $y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$ $\xrightarrow{Z}$ $H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$ además se que $\mathcal{Z}\{h[n]\} = H(z) = \sum_{n=0}^M h[n] z^{-n}$
 $y[z] = \sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{-k} \cdot X(z)$ $\xrightarrow{\text{blue}} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ $\Rightarrow$ resulta que $b_k = h[k] \therefore b_0 = 1, b_1 = 2$ y $b_2 = -1$

Definición — Frecuencia analógica $\leftrightarrow$ ángulo en z . El radio de un polo o cero en el plano s (su distancia al origen) es su frecuencia. En el plano z esa misma frecuencia aparece como un ángulo θ sobre el círculo ($z = e^{j\theta}$). Quedan ligados por

$$\omega = 2f_s \tan\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

con ω la frecuencia analógica [rad/s] y θ el ángulo en z [rad].

Ejercicio 3 — De $T(s)$ a $T(z)$: dónde caen los polos y ceros

Dado el filtro analógico

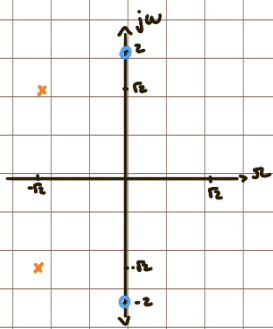
$$T(s) = \frac{s^2 + 4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4},$$

con ceros en $\pm 2j$ y polos en $-\sqrt{2} \pm \sqrt{2}j$.

- ¿A qué distancia del origen (radio) están los ceros? ¿Y los polos?
- Usando la relación de la caja, elegí f_s para que los ceros caigan justo en el ángulo $\theta = \pi/2$ del círculo unitario.
- Con ese mismo f_s : como los polos tienen el mismo radio que los ceros en s , ¿en qué ángulo esperás que caigan en z ? ¿Quedan *sobre* el círculo o *adentro*? ¿El filtro digital es estable? (Lo confirmás con el código en el Ej 5.)
- ¿A qué puntos del plano z van a parar la continua ($\omega = 0$) y las frecuencias muy altas ($\omega \rightarrow \infty$)?

2) ceros: $\pm 2j \Rightarrow |z_j| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$
 polos: $-\sqrt{2} \pm \sqrt{2}j \Rightarrow |p_j| = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$ } Ambos $r=2$

los ubico en el plano s



b) $\omega = 2 \cdot f_s \cdot \tan(\theta/2)$

f_s / ceros caigan en $\theta = \pi/2$

para $\omega = 2 \rightarrow$ distancia de los ceros al origen

$$\Rightarrow 2 = 2 \cdot f_s \cdot \tan\left(\frac{\pi/2}{2}\right)$$

$$\frac{2}{2} = f_s \cdot \tan\left(\frac{\pi/4}{1}\right)$$

$$1 = f_s \cdot 1$$

$\Rightarrow f_s = 1 \rightarrow$ Para que los ceros caigan en el ángulo $\theta = \pi/2$, se debe elegir una frecuencia de muestreo $f_s = 1$ Hz

c) como los ceros están sobre el eje $j\omega$ en el plano $s \Rightarrow$ pasan a estar sobre la circunferencia unitaria en el plano z } Desestable!
 como los polos están en el semiplano izquierdo en $s \Rightarrow$ están dentro de la circunferencia unitaria en z

para $f_s = 1$ Hz y $\omega = 2$ el $\theta = \pi/2$ no item anterior

$\Rightarrow$ tanto los polos como los ceros caen sobre este ángulo ($\theta = \pm \pi/2$)

d) teniendo en cuenta: $\omega = 2 \cdot f_s \cdot \tan(\theta/2)$

$$\Rightarrow \text{si } \omega = 0: 0 = 2 \cdot f_s \cdot \tan(\theta/2)$$

$$\tan(\theta/2) = 0$$

$$\theta = 0 \Rightarrow z = e^{j\theta} = e^{j0} = 1 \therefore \boxed{z=1}$$

$$\Rightarrow \text{si } \omega \rightarrow \infty: 2 \cdot f_s \cdot \tan(\theta/2) \rightarrow \infty$$

$$\tan(\theta/2) \rightarrow \infty$$

$$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \pi \Rightarrow z = e^{j\pi} = -1 \therefore \boxed{z=-1}$$

Ejercicio 4 — Módulo y fase de un FIR cortito

Sea el FIR $h[n] = \{1, 0, -1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

- Escribí $H(z)$ y evaluala en el círculo unitario ($z = e^{j\theta}$) para obtener $H(e^{j\theta})$.
- Sacando $e^{-j\theta}$ como factor común, mostrá que $|H(e^{j\theta})| = 2|\sin \theta|$ y que la fase es lineal en θ . (Recordá: $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$.)
- Dibujá $|H|$ para $\theta \in [0, \pi]$. ¿En qué frecuencias vale cero? ¿Por qué se anula en $\theta = \pi$ (Nyquist)? (Pista: ¿dónde quedaron los ceros en el plano z ?)
- ¿Qué tipo de filtro es (qué deja pasar y qué rechaza)?

a) $H[z] = 1 \cdot z^{-0} + 0 \cdot z^{-1} + (-1) \cdot z^{-2}$

$$H[z] = 1 - z^{-2}$$

$$H[z] = \frac{z^2 - 1}{z^2} \rightarrow \text{2 ceros: } z^2 = 1 \Rightarrow z_1 = -1, z_2 = 1 \Rightarrow z_1 = e^{j\pi}, z_2 = e^{j0}$$

→ 2 polos en el origen

$$H[z] \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j2\omega} - 1}{e^{j2\omega}} = \frac{e^{j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega})}{e^{j2\omega}} = e^{-j\omega} \cdot z \cdot 2j \sin(\omega) = e^{-j\omega} \cdot e^{j\omega/2} \cdot 2 \sin(\omega) = e^{j(\pi/2 - \omega)} \cdot 2 \sin(\omega)$$

$j = e^{j\pi/2}$

$$\Rightarrow H[e^{j\omega}] = \underbrace{2 \sin(\omega)}_{\text{Am}} \underbrace{e^{j(\pi/2 - \omega)}}_{\text{Fase}}$$

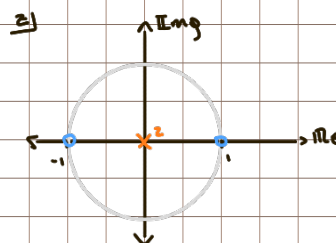
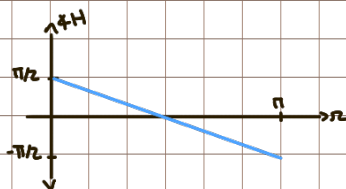
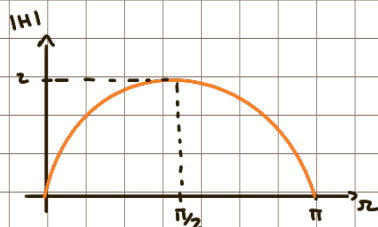
→ $\phi_H \rightarrow 4H \rightarrow \text{recta: } -\omega + \pi/2$

b) $|H[e^{j\omega}]| = |H\omega| = |2 \sin(\omega)| = 2 \cdot |\sin(\omega)|$

c) $|H[e^{j\omega}]|_{\omega=0} = 2 \cdot |\sin(0)| = 0 \rightarrow \text{por el cero } z_2 = -1 = e^{j0}$

$$|H[e^{j\omega}]|_{\omega=\pi/2} = 2 \cdot |\sin(\pi/2)| = 2$$

$$|H[e^{j\omega}]|_{\omega=\pi} = 2 \cdot |\sin(\pi)| = 0 \rightarrow \text{por el cero } z_1 = 1 = e^{j\pi}$$



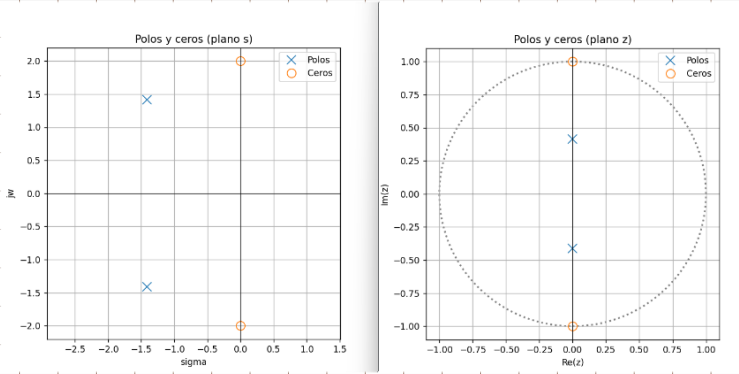
- d) Es un pasa banda → rechaza las frecuencias bajas (cerca de $\omega=0$)
- rechaza las frecuencias muy altas (cerca de $\omega=\pi$, Nyquist)
- deja pasar las frecuencias medias (cerca de $\omega=\pi/2$)

Ejercicio 5 — Python: del analógico al digital

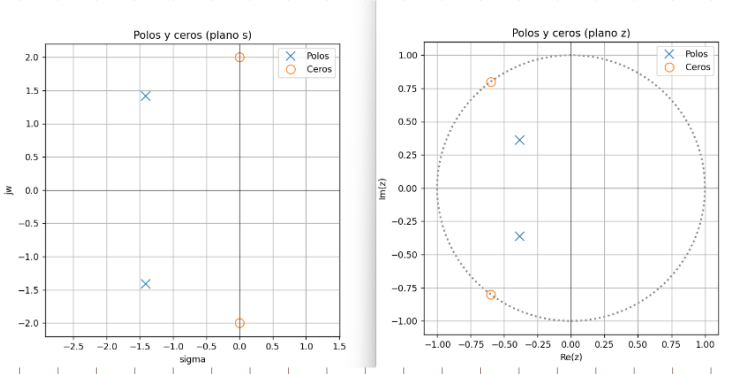
Usá el código `codigo.butter.py` (abajo / adjunto en el campus). Calcula el filtro analógico, lo pasa a digital por bilineal y dibuja los polos y ceros en el plano s y en el plano z . **Corré y respondé.**

- a) Corré con `fs = 1`. Mirá lo que imprime: ¿en qué ángulo quedaron los ceros y los polos en el plano z ? ¿Coincide con el $\pi/2$ del Ej 3?
- b) Probá `fs = 0.5, 1, 3`. ¿Hacia dónde se mueven los polos cuando subís f_s ? ¿A qué punto del círculo tienden?
- c) Mirá los radios que imprime: los ceros, ¿quedan sobre el círculo (radio 1) o adentro? ¿Y los polos? ¿El filtro es estable?
- d) El filtro rechaza $\omega = 2$ (es un notch). ¿A qué θ aparece el pozo en $|H(e^{j\theta})|$? Confirmá que es el mismo ángulo donde están los ceros.

$f_s=1$



$f_s=0.5$



$f_s=1.3$

